भौतिक विज्ञान - प्रकाश — परावर्तन

अध्याय 9 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10 | परीक्षा तिथि: 2026-10-28 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. किस प्रकार की सतह प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित करती है?
(A) खुरदरी दीवार (B) अत्यधिक चमकीली सतह
(C) काला कागज (D) पारदर्शी कपड़ा

2. परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है?
(A) 90° (B) परावर्तन कोण
(C) क्रांतिक कोण (D) विचलन कोण

3. आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण किसमें स्थित होते हैं?
(A) लंबवत तलों में (B) अलग-अलग तलों में
(C) केवल दर्पण के तल में (D) एक ही तल में

4. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
(A) आभासी और उल्टा (B) वास्तविक और उल्टा
(C) आभासी और सीधा (D) वास्तविक और सीधा

5. समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में कैसा होता है?
(A) समान
(B) छोटा
(C) बड़ा
(D) वस्तु की दूरी पर निर्भर

6. समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर—
(A) वक्रता केंद्र है
(B) वस्तु दर्पण के सामने है
(C) फोकस दर्पण के सामने है
(D) वस्तु दर्पण के पीछे है

7. समतल दर्पण में होने वाले बाएँ-दाएँ उलटाव को क्या कहते हैं?
(A) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (B) पार्श्व परिवर्तन
(C) प्रकाशीय घनत्व (D) वर्ण विक्षेपण

8. जिस गोलाकार दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्र हो, वह है—
(A) बेलनाकार दर्पण (B) उत्तल दर्पण
(C) अवतल दर्पण (D) समतल दर्पण

9. जिस गोलाकार दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, वह है—
(A) समतल दर्पण (B) अवतल दर्पण
(C) अवतल लेंस (D) उत्तल दर्पण

10. चमचे की अंदर की ओर मुड़ी सतह लगभग किस दर्पण जैसी होती है?
(A) उत्तल (B) समतल (C) कोई नहीं (D) अवतल

11. चमचे की बाहर की ओर उभरी सतह लगभग किस दर्पण जैसी होती है?
(A) समतल (B) बेलनाकार (C) उत्तल (D) अवतल

12. गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं?
(A) ध्रुव (B) फोकस
(C) शीर्ष बिंदु (D) वक्रता केंद्र

13. गोलीय दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से दर्शाते हैं?
(A) F (B) P (C) R (D) C

14. गोलीय दर्पण बनाने वाले गोले के केंद्र को कहते हैं —
(A) द्वारक (B) मुख्य फोकस
(C) ध्रुव (D) वक्रता केंद्र

15. वक्रता केंद्र का संकेताक्षर क्या है?
(A) F (B) f (C) C (D) P

16. गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह जिस गोले का भाग होती है, उस गोले की त्रिज्या कहलाती है—
(A) वस्तु दूरी (B) द्वारक
(C) फोकस दूरी (D) वक्रता त्रिज्या

17. ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी किसके बराबर होती है?
(A) वक्रता त्रिज्या (B) प्रतिबिंब दूरी
(C) फोकस दूरी (D) द्वारक

18. गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा कहलाती है—
(A) अभिलंब तल (B) परावर्तक तल
(C) मुख्य अक्ष (D) द्वितीयक अक्ष

19. मुख्य अक्ष, दर्पण पर ध्रुव पर किस दिशा में अभिलंब होता है?
(A) स्पर्शरेखा
(B) गोलीय दर्पण के ध्रुव पर सामान्य
(C) परावर्तक पृष्ठ के
(D) दर्पण के पृष्ठ के

20. अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है?
(A) ध्रुव पर (B) अनंत पर हर स्थिति में
(C) दर्पण के सामने (D) दर्पण के पीछे

21. उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है?
(A) दर्पण के सामने (B) मुख्य फोकस पर
(C) ध्रुव पर (D) दर्पण के पीछे

22. मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद—
(A) वक्रता केंद्र से गुजरती हैं
(B) मुख्य फोकस से गुजरती हैं
(C) ध्रुव से लौटती हैं
(D) समानांतर ही रहती हैं

23. उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें कैसी प्रतीत होती हैं?
(A) वक्रता केंद्र से आती हुई
(B) मुख्य फोकस से आती हुई
(C) अनंत पर मिलती हुई
(D) ध्रुव से आती हुई

24. गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को किस अक्षर से दर्शाते हैं?
(A) C (B) P (C) R (D) F

25. दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है—
(A) द्वारक (B) वक्रता त्रिज्या
(C) वस्तु दूरी (D) फोकस दूरी

26. दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं?
(A) द्वारक (B) वक्रता त्रिज्या
(C) मुख्य अक्ष (D) फोकस

27. छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी f का संबंध है—
(A) f=2R (B) R=2f (C) R=4f (D) R=f

28. यदि किसी छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 cm है, तो फोकस दूरी का परिमाण है—
(A) 24 cm (B) 12 cm (C) 6 cm (D) 48 cm

29. यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 8 cm है, तो वक्रता त्रिज्या का परिमाण है—
(A) 16 cm (B) 8 cm (C) 4 cm (D) 32 cm

30. छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है?
(A) P और C के मध्य (B) C के पीछे हमेशा
(C) P और C से बाहर (D) P पर

31. सूर्य से आने वाली लगभग समानांतर किरणों को कागज पर तीव्र बिंदु पर केंद्रित करने वाला दर्पण है—
(A) कोई भी दर्पण (B) समतल
(C) अवतल (D) उत्तल

32. अवतल दर्पण से सूर्य का तीक्ष्ण प्रतिबिंब कागज पर प्राप्त हो तो वह प्रतिबिंब होता है—
(A) वास्तविक, सीधा (B) आभासी, सीधा
(C) आभासी, उल्टा (D) वास्तविक, उल्टा

33. अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं?
(A) मुख्य फोकस (B) अनंत
(C) ध्रुव (D) वक्रता केंद्र

34. अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद—
(A) वक्रता केंद्र से होकर लौटती है
(B) फोकस से ही वापस लौटती है
(C) ध्रुव पर रुकती है
(D) मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है

35. उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद—
(A) ध्रुव पर अभिलंबवत होती है
(B) फोकस से होकर गुजरती है
(C) मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है
(D) वक्रता केंद्र से लौटती है

36. वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आने वाली किरण परावर्तन के बाद—
(A) मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है
(B) ध्रुव से गुजरती है
(C) उसी पथ पर लौटती है
(D) मुख्य फोकस से गुजरती है

37. वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित उत्तल दर्पण की किरण परावर्तन के बाद—
(A) दर्पण के पीछे जाती है (B) समानांतर जाती है
(C) फोकस से गुजरती है (D) उसी पथ पर लौटती है

38. वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी पथ पर क्यों लौटती है?
(A) वह पृष्ठ पर स्पर्शरेखीय होती है
(B) दर्पण समतल होता है
(C) उसका आपतन कोण 90° होता है
(D) वह परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है

39. ध्रुव पर आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण किस कोण के बराबर होता है?
(A) परावर्तन कोण (B) क्रांतिक कोण
(C) विचलन कोण (D) अपवर्तन कोण

40. दर्पण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण मापे जाते हैं—
(A) दर्पण के पृष्ठ से
(B) आपतन बिंदु पर अभिलंब से
(C) मुख्य अक्ष से ही
(D) वक्रता केंद्र से

41. अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
(A) वक्रता केंद्र पर (B) ध्रुव पर
(C) मुख्य फोकस पर (D) दर्पण के पीछे

42. अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर होने पर प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है?
(A) अनंत बड़ा
(B) अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार
(C) बड़ा
(D) वस्तु जितना

43. अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है—
(A) आभासी और उल्टी (B) वास्तविक और सीधी
(C) आभासी और सीधी (D) वास्तविक और उल्टी

44. अवतल दर्पण में वस्तु C से परे रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है—
(A) F और C के बीच (B) C से परे
(C) F और P के बीच (D) दर्पण के पीछे

45. अवतल दर्पण में वस्तु C से परे हो तो प्रतिबिंब होता है—
(A) बड़ा, आभासी
(B) समान आकार का, सीधा
(C) बड़ा, वास्तविक और सीधा
(D) छोटा, वास्तविक और उल्टा

46. अवतल दर्पण में वस्तु C पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है—
(A) C पर (B) P पर
(C) F पर (D) दर्पण के पीछे

47. अवतल दर्पण में वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब का आकार—
(A) वस्तु से बड़ा (B) वस्तु से छोटा
(C) वस्तु के समान (D) बिंदु आकार

48. अवतल दर्पण में वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है—
(A) वास्तविक और सीधी (B) आभासी और उल्टी
(C) आभासी और सीधी (D) वास्तविक और उल्टी

49. अवतल दर्पण में वस्तु F और C के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
(A) C से परे (B) दर्पण के पीछे
(C) F और C के बीच (D) F पर

50. अवतल दर्पण में वस्तु F और C के बीच हो तो प्रतिबिंब होता है—
(A) बड़ा, वास्तविक और उल्टा
(B) छोटा और सीधा
(C) आभासी और छोटा
(D) समान आकार का

51. अवतल दर्पण में वस्तु F पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
(A) C पर (B) अनंत पर
(C) F और C के बीच (D) दर्पण के पीछे

52. अवतल दर्पण में वस्तु F पर हो तो परावर्तित किरणें—
(A) समानांतर होती हैं
(B) ध्रुव पर मिलती हैं
(C) C पर मिलती हैं
(D) दर्पण के पीछे मिलती हैं

53. अवतल दर्पण में वस्तु P और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
(A) अनंत पर (B) वक्रता केंद्र पर
(C) दर्पण के पीछे (D) F और C के बीच

54. अवतल दर्पण में वस्तु P और F के बीच हो तो प्रतिबिंब होता है—
(A) आभासी, उल्टा और छोटा
(B) आभासी, सीधा और बड़ा
(C) वास्तविक, सीधा और बड़ा
(D) वास्तविक, उल्टा और छोटा

55. अवतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु कहाँ रखें?
(A) C से परे (B) P और F के बीच
(C) F और C के बीच (D) C पर

56. अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे कहाँ देखा जा सकता है?
(A) केवल दर्पण के पीछे (B) कहीं नहीं
(C) स्क्रीन पर (D) केवल दर्पण के पृष्ठ पर

57. किस दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर वास्तविक या आभासी दोनों प्रतिबिंब संभव हैं?
(A) समतल (B) सभी दर्पणों में
(C) अवतल (D) उत्तल

58. उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है—
(A) ध्रुव पर (B) दर्पण के सामने C पर
(C) अनंत पर (D) दर्पण के पीछे F पर

59. उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब होता है—
(A) बड़ा, वास्तविक और उल्टा
(B) बिंदु आकार, वास्तविक और उल्टा
(C) समान आकार का वास्तविक
(D) बिंदु आकार, आभासी और सीधा

60. उत्तल दर्पण में सीमित दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
(A) C से परे सामने
(B) दर्पण के सामने P और F के बीच
(C) P और F के बीच दर्पण के पीछे
(D) F और C के बीच सामने

61. उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है—
(A) वास्तविक और सीधा (B) आभासी और सीधा
(C) आभासी और उल्टा (D) वास्तविक और उल्टा

62. उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सामान्यतः—
(A) अनंत बड़ा (B) समान आकार का
(C) छोटा (D) बड़ा

63. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है?
(A) उत्तल (B) परवलयिक अवशोषक
(C) अवतल (D) समतल ही

64. वाहनों में उत्तल दर्पण चुनने का एक कारण है कि यह—
(A) हमेशा बड़ा प्रतिबिंब देता है
(B) वास्तविक प्रतिबिंब देता है
(C) दूरी को वास्तविक से अधिक दिखाता है
(D) अधिक विस्तृत क्षेत्र दिखाता है

65. वाहन के पीछे के यातायात का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है?
(A) सीधा और छोटा (B) उल्टा और बड़ा
(C) उल्टा और समान आकार (D) सीधा और बड़ा

66. छोटे उत्तल दर्पण में ऊँची इमारत का पूरा प्रतिबिंब दिखने का मुख्य कारण है—
(A) इसका बड़ा द्वारक
(B) इसका विस्तृत दृष्टि-क्षेत्र और छोटा प्रतिबिंब
(C) इसका फोकस सामने होना
(D) इसका वास्तविक प्रतिबिंब

67. टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में शक्तिशाली समानांतर किरण-पुंज पाने हेतु प्रयुक्त होता है—
(A) काँच की पट्टी (B) समतल दर्पण
(C) उत्तल दर्पण (D) अवतल दर्पण

68. टॉर्च में प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के किस स्थान पर रखने से परावर्तित किरणें लगभग समानांतर निकलती हैं?
(A) ध्रुव पर (B) वक्रता केंद्र से परे
(C) मुख्य फोकस पर (D) दर्पण के पीछे

69. दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में अवतल दर्पण उपयोगी है क्योंकि वस्तु F और P के बीच रखने पर यह —
(A) केवल बिंदु प्रतिबिंब बनाता है
(B) उल्टा प्रतिबिंब बनाता है
(C) छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है
(D) बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है

70. दंत चिकित्सक दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
(A) अवतल (B) उत्तल
(C) कोई दर्पण नहीं (D) समतल

71. सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त दर्पण है—
(A) अवतल (B) दोनों समतल और उत्तल
(C) उत्तल (D) समतल

72. अवतल दर्पण से परावर्तित सूर्य-किरणों को छोटे क्षेत्र में केंद्रित करने पर—
(A) दर्पण पारदर्शी हो जाता है
(B) ऊष्मा एकत्र होती है
(C) ताप घटता है
(D) प्रकाश अपवर्तित होता है

73. नई कार्तीय चिह्न परिपाटी में दर्पण का ध्रुव लिया जाता है—
(A) द्वारक के रूप में
(B) निर्देशांक मूल के रूप में
(C) फोकस के रूप में
(D) y-अक्ष के अंत के रूप में

74. नई कार्तीय चिह्न परिपाटी में मुख्य अक्ष को किस अक्ष के रूप में लेते हैं?
(A) y-अक्ष
(B) z-अक्ष
(C) x-अक्ष
(D) कोई निर्देशांक अक्ष नहीं

75. नई कार्तीय चिह्न परिपाटी में सभी अक्षीय दूरियाँ कहाँ से मापी जाती हैं?
(A) वक्रता केंद्र से (B) मुख्य फोकस से
(C) दर्पण के ध्रुव से (D) वस्तु से

76. नई कार्तीय चिह्न परिपाटी में दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी का चिह्न होता है—
(A) चिह्न निर्धारित नहीं (B) धनात्मक
(C) शून्य (D) ऋणात्मक

77. नई कार्तीय चिह्न परिपाटी में दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरी का चिह्न होता है—
(A) ऋणात्मक (B) फोकस पर निर्भर
(C) धनात्मक (D) हमेशा शून्य

78. नई कार्तीय चिह्न परिपाटी में मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊँचाई मानी जाती है—
(A) वक्रता त्रिज्या के बराबर
(B) शून्य
(C) धनात्मक
(D) ऋणात्मक

79. मुख्य अक्ष के नीचे की ऊँचाई का चिह्न नई कार्तीय परिपाटी में होता है—
(A) धनात्मक (B) हमेशा शून्य
(C) ध्रुव के चिह्न जैसा (D) ऋणात्मक

80. नई कार्तीय परिपाटी में सामान्यतः वस्तु दर्पण के किस ओर रखी जाती है?
(A) बाईं ओर (B) पीछे (C) ध्रुव पर (D) दाईं ओर

81. अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिह्न नई कार्तीय परिपाटी में होता है—
(A) धनात्मक (B) वस्तु दूरी के बराबर
(C) शून्य (D) ऋणात्मक

82. उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिह्न नई कार्तीय परिपाटी में होता है—
(A) शून्य (B) धनात्मक
(C) हमेशा अनंत (D) ऋणात्मक

83. दर्पण के सामने रखी वस्तु की वस्तु दूरी u का चिह्न सामान्यतः होता है—
(A) फोकस दूरी जैसा ही हमेशा
(B) धनात्मक
(C) ऋणात्मक
(D) शून्य

84. गोलीय दर्पण का सूत्र कौन-सा है?
(A) $1/v + 1/u = 1/f$ (B) $1/v - 1/u = 1/f$
(C) $v+u=f$ (D) $vu=f$

85. दर्पण सूत्र में u का अर्थ है—
(A) वस्तु दूरी (B) वक्रता त्रिज्या
(C) फोकस दूरी (D) प्रतिबिंब दूरी

86. दर्पण सूत्र में v का अर्थ है—
(A) वस्तु दूरी (B) वस्तु की ऊँचाई
(C) प्रतिबिंब दूरी (D) द्वारक

87. दर्पण सूत्र में f किसे दर्शाता है?
(A) प्रतिबिंब की ऊँचाई (B) वक्रता केंद्र
(C) फोकस दूरी (D) वस्तु दूरी

88. गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन m की परिभाषा है—
(A) वक्रता त्रिज्या/फोकस दूरी
(B) प्रतिबिंब दूरी/फोकस दूरी
(C) वस्तु ऊँचाई/प्रतिबिंब ऊँचाई
(D) प्रतिबिंब ऊँचाई/वस्तु ऊँचाई

89. गोलीय दर्पण के आवर्धन m और दूरियों u, v का संबंध है—
(A) $m=u/v$ (B) $m=-v/u$ (C) $m=v/u$ (D) $m=-u/v$

90. यदि दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सामान्यतः होता है—
(A) (B) सीधा (C) आभासी (D) समतल वास्तविक

91. यदि दर्पण का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सामान्यतः होता है—
(A) आभासी (B) उल्टा
(C) बिंदु आकार (D) वास्तविक

92. वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊँचाई h′ को लिया जाता है—
(A) धनात्मक (B) ऋणात्मक
(C) शून्य (D) वस्तु ऊँचाई के बराबर

93. आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊँचाई h′ को लिया जाता है—
(A) हमेशा शून्य
(B) वक्रता त्रिज्या के बराबर
(C) धनात्मक
(D) ऋणात्मक

94. किसी दर्पण में u=−20 cm तथा v=−40 cm हो, तो m का मान है—
(A) −0.5 (B) −2 (C) +2 (D) +0.5

95. यदि दर्पण में वस्तु की ऊँचाई 3 cm तथा प्रतिबिंब की ऊँचाई −6 cm है, तो आवर्धन है—
(A) +0.5 (B) +2 (C) −0.5 (D) −2

96. f=−10 cm वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है—
(A) −20 cm (B) −5 cm (C) +20 cm (D) −10 cm

97. R=+30 cm वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है—
(A) +30 cm (B) +15 cm (C) −15 cm (D) −30 cm

98. अवतल दर्पण f=−15 cm, u=−30 cm हल प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
(A) v=−15 cm (B) v=+15 cm (C) v=−30 cm (D) v=+30 cm

99. उत्तल दर्पण f=+20 cm तथा वस्तु दूरी u=−20 cm हो, तो प्रतिबिंब दूरी v है—
(A) −10 cm (B) −20 cm (C) +20 cm (D) +10 cm

100. अवतल दर्पण में u=−30 cm और v=−60 cm होने पर आवर्धन है—
(A) −2 (B) −0.5 (C) +2 (D) +0.5